

卷二 (D)

分

1. (a) (i) first = 6, size = 3
first = 0, size = 2

1, 1
1

(ii) (first + size) mod 7 或 ((first + size) ÷ 7) 的餘數
size + 1
(first + 1) mod 7 或 ((first + 1) ÷ 7) 的餘數

1
1
1

(iii) Size

>= 7 或 > 6

curr - 7 或 curr mod 7 或 (curr ÷ 7) 的餘數

1
1
1

(b) (i) ft

curr <> -1

Next[curr]

1
1
1

(ii)

i	0	1	2	3	4
Song[i]	字母歌	巴士	奔跑	小星星	微笑
Next[i]	4	3	1	0	-1

1

(iii) ft

new_pos

1
1

2. (a) (i) $\begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 3 \\ \hline 3 & 3 \\ \hline \end{array}$ $\begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \end{array}$ ① 左上角的 5
5 5 ① 另外 3 格

(ii) 當 tar 不在 T 中時 bsearch(tar) 便會傳回 -1。

(b) (i) $\begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 3 \\ \hline 3 & 3 \\ \hline \end{array}$ $\begin{array}{|c|} \hline 4 \\ \hline \end{array}$ ① 第二次的 left 和 right
① 第三次的 left 和 right
① 第二次及第三次的 pos

(ii) left: 3
right: 2

(iii) (1) left
(2) N-newsearch(p)+1 ① N-newsearch(p) (N=7 ✓)

(c) (i) 可提供與以下相關的任何兩點：

 - 不需要翻譯：編譯程式通常會比解譯程式運行得更快。編譯器會事先將代碼翻譯成機器語言，這消除了運行時即時解譯的需要。
 - 優化機會：由於編譯器可生成經過優化的機器碼，相比解譯程式，編譯程式能更高效率使用記憶體和中央處理器。
 - 不用給終端用家披露源代碼：將源代碼編譯成機器碼可提供額外保安，因為不會直接向終端用戶披露原始源代碼。這有助於保護知識產權，並防止未經授權的修改。
 - 錯誤檢查：編譯器在編譯過程中會進行嚴格的靜態分析，檢測各種錯誤，如語法錯誤、類型錯誤等潛在問題。這使程式員能及早發現並糾正錯誤，確保代碼的正確性。

(ii) 連接程式：連接程式負責將多個目標碼和 / 或程式庫組合 / 鏈接在一起，以創建單個執行檔或共享庫。

載入程式：即將運行執行檔時，載入程式會將該執行檔載入到記憶體中。

3. (a) (i) 29 18
18 29

1,1
1

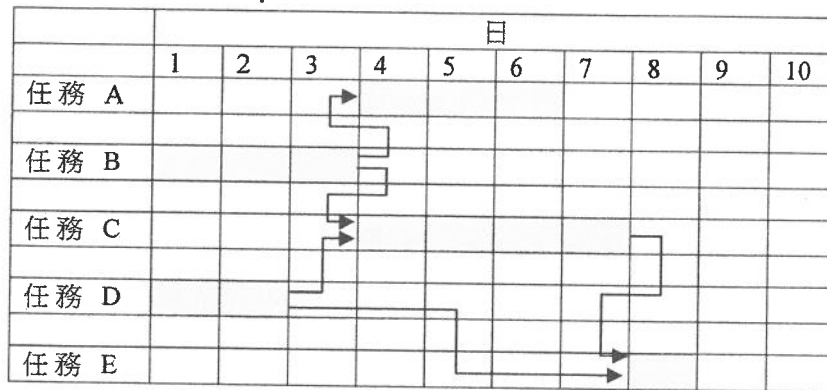
(ii) 冒泡排序法 (比較式排序)

1

(b) $j > 0$ 或 $j < 0$
A[i]
 $i \leftarrow i - 1$
B[j]
 $j \leftarrow j - 1$

1×5

(c) (i)



3

任務 C: ① 時長 ① 依賴

任務 E: ① 時長 及 依賴

(ii) 7

1

(iii) 麗珊應該先進行單元測試，因為

2*

及早發現錯誤：在開發過程的早期執行單元測試，測試個別的代碼單元。通過及早進行單元測試，可以更早發現並解決代碼中的錯誤和缺陷。這有助減少後期階段的問題和修復成本。

快速反饋迴圈：單元測試提供了快速的反饋迴圈，使開發人員能夠快速地驗證實現的正確性。這有助及時發現和解決問題，確保在進行用戶驗收測試之前代碼能夠按預期運行。

問題的隔離：單元測試專注測試小的、孤立的代碼單元。這使開發人員能夠定位和解決特定代碼段或函數內的問題。通過及早解決這些問題，可以降低整個系統出現級聯性故障的可能性。

4. (a)

c	a	z
f	e	d
h	b	g

① z
① a, f, e

2

(b) $BD[x-1, y]$
 $BD[x-1, y] \leftarrow 'z'$
 $BD[x, y] \leftarrow BD[x, y+1]$
 $y \leftarrow y + 1$

1
1
1
1

(c) (i) 1 2 3 (① 任何一項)

2

(ii) $((topH + 2) \div 4)$ 的餘數

2

其他答案：

$(topH+2) \bmod 4$
 $(topH-2) \bmod 4$

$topH + 2$ ①
 $topH - 2$ ①

(iii) 0

1

(iv) $pop(History)$
 2
 $topT$
 $topH$

1
1
1
1

* 評分準則

② 展示合乎邏輯及扼要的答案

① 展示相關的答案